

Zadání

Uvažujme částici ve stavu s kvantovým číslem orbitálního momentu hybnosti rovným jedné, $l = 1$. Budeme uvažovat kvantování momentu podél osy z . Naším cílem bude odvodit vlastní funkce (jako funkce θ a ϕ) operátoru $\hat{L}_x$.

1.1 Jaké jsou možné hodnoty průmětu momentu na osu z ? Jaká je velikost momentu hybnosti L^2 ?

Vlastní funkce operátoru $\hat{L}_z$ mají pro $l = 1$ ve sférických souřadnicích tvar:

$$\begin{aligned} Y_1^1 &= -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\phi} \\ Y_1^0 &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta \\ Y_1^{-1} &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\phi} \end{aligned} \quad (1)$$

spodní index je vlastní číslo velikosti momentu hybnosti, horní je vlastní číslo projekce na osu z .

V bázi vlastních stavů $\hat{L}_z$ (předešlé funkce v uvedeném pořadí) je maticová reprezentace operátorů $\hat{L}_x$ dána maticí:

$$\mathbb{L}_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

1.2 Bez výpočtu: Jaká by měla mít matice $\mathbb{L}_x$ vlastní čísla?

1.3 Bez výpočtu: Jsou funkce z rovnice (1) vlastními funkcemi operátoru $\hat{L}_x$? (Použijme maticovou reprezentaci.)

1.4 Vypočtete vlastní čísla matice $\mathbb{L}_x$ a vlastní vektor odpovídající nejvyšší vlastní hodnotě.

Vlastní vektor matice $\mathbb{L}_x$ máme nyní vyjádřená v bázi vlastních stavů $\hat{L}_z$. Můžeme přejít opět do sférických souřadnic a použít explicitní vyjádření těchto stavů, tedy funkce (1).

1.5 Z vektoru vlastního stavu $\mathbb{L}_x$ vypočtete vlastní funkci operátoru $\hat{L}_x$ ve sférických souřadnicích. Označme ji třeba ψ_{x1} .

Operátor $\hat{L}_x$ ve sférických souřadnicích je

$$\hat{L}_x = i\hbar \left(\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right). \quad (3)$$

1.6 Ověřte, že ψ_{x1} je vlastní funkcí operátoru $\hat{L}_x$ a že vlastní číslo taky sedí.

1.7 Ověřte, že ψ_{x1} , tedy vlastní stav operátoru $\hat{L}_x$ **není** ortogonální na Y_1^1 , tedy vlastní stav operátoru $\hat{L}_z$. Výpočet proveďte jednak ve sférických souřadnicích a také pomocí vektorového vyjádření obou stavů a ověřte shodu výsledků.

Řešení

1.1

Průměty momentů na osu z nabývají hodnot $\hbar m$, kde $m \in \{-l, -l+1, \dots, l-1, l\}$. V našem případě tedy $\hbar, 0, -\hbar$.

Pro velikost momentu hybnosti L^2 platí vztah:

$$L^2 = \hbar^2 \lambda = \hbar^2 l(l+1) = 2\hbar^2$$

1.2 Vlastní čísla matice $\mathbb{L}_x$ by opět měla odpovídat hodnotám průmětu na osu x , analogicky k **1.1** tedy $\hbar, 0, -\hbar$.

1.3 Z maticové reprezentace získáváme triviálně:

$$\mathbb{L}_x \mathbf{e}_1 = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \mathbf{e}_2 \quad \mathbb{L}_x \mathbf{e}_2 = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3) \quad \mathbb{L}_x \mathbf{e}_3 = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \mathbf{e}_2,$$

z čehož vyplývá, že funkce (1) nejsou vlastními funkcemi operátoru $\hat{L}_x$.

1.4

$$-\lambda^3 + \frac{\hbar^2}{2} \lambda + \frac{\hbar^2}{2} \lambda = 0$$

$$\lambda_1 = \hbar \quad \lambda_0 = 0 \quad \lambda_{-1} = -\hbar$$

$$\frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & 1 & 0 \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \\ 0 & 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \mathbf{v}_{\lambda_1} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v}_{\lambda_1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.5

$$\psi_{x1} = \frac{1}{2} Y_1^1 + \frac{\sqrt{2}}{2} Y_1^0 + \frac{1}{2} Y_1^{-1} = -\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \sin \theta e^{i\phi} + \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \cos \theta + \sqrt{\frac{3}{32\pi}} \sin \theta e^{-i\phi}$$

1.6

$$\begin{aligned}
 \hat{L}_x \psi_{x1} &= i\hbar \left(\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \cos \phi \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \left[-\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \sin \theta e^{i\phi} + \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \cos \theta + \sqrt{\frac{3}{32\pi}} \sin \theta e^{-i\phi} \right] \\
 &= i\hbar \left[-\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \cos \theta \sin \phi e^{i\phi} - \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta \sin \phi + \sqrt{\frac{3}{32\pi}} \cos \theta \sin \phi e^{-i\phi} - i\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \cos \theta \cos \phi e^{i\phi} \right. \\
 &\quad \left. - i\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \cos \theta \cos \phi e^{-i\phi} \right] \\
 &= i\hbar \left[-\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \cos \theta \sin \phi \cos \phi - i\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \cos \theta \sin^2 \phi - \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta \sin \phi + \sqrt{\frac{3}{32\pi}} \cos \theta \sin \phi \cos \phi - i\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \cos \theta \sin^2 \phi \right. \\
 &\quad \left. - i\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \cos \theta \cos^2 \phi + \sqrt{\frac{3}{32\pi}} \cos \theta \cos \phi \sin \phi - i\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \cos \theta \cos^2 \phi - \sqrt{\frac{3}{32\pi}} \cos \theta \cos \phi \sin \phi \right] \\
 &= i\hbar \left[-i\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \cos \theta - \frac{1}{i}\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \sin \theta e^{i\phi} + \frac{1}{i}\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \sin \theta e^{-i\phi} \right] = \hbar \left[-\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \sin \theta e^{i\phi} + \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \cos \theta + \sqrt{\frac{3}{32\pi}} \sin \theta e^{-i\phi} \right] \\
 &= \hbar \psi_{x1}
 \end{aligned}$$

1.7

Z vektorového vyjádření vyplývá:

$$\langle Y_1^1 | \psi_{x1} \rangle = (1 \ 0 \ 0)^T \cdot \frac{1}{2} (1 \ \sqrt{2} \ 1)^T = \frac{1}{2} \neq 0$$

Z výpočtu ve sférických souřadnicích vyplývá:

$$\begin{aligned}
 \langle Y_1^1 | \psi_{x1} \rangle &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi -\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\phi} \left(-\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \sin \theta e^{i\phi} + \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \cos \theta + \sqrt{\frac{3}{32\pi}} \sin \theta e^{-i\phi} \right) \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\
 &= \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sqrt{\frac{3}{32\pi}} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^3 \theta \, d\theta \, d\phi + 0 + 0 = \frac{3}{16\pi} 2\pi \frac{4}{3} = \frac{1}{2} \neq 0
 \end{aligned}$$

Výsledky

1.1 Průměty momentů na osu z nabývají hodnot $\hbar, 0, -\hbar$. $L^2 = 2\hbar^2$.

1.2 $\hbar, 0, -\hbar$.

1.3 Funkce (1) nejsou vlastními funkcemi operátoru $\hat{L}_x$.

1.4 $\lambda_1 = \hbar, \lambda_0 = 0, \lambda_{-1} = -\hbar$. $\mathbf{v}_{\lambda_1} = \frac{1}{2} (1 \ \sqrt{2} \ 1)^T$.

1.5 $\psi_{x1} = -\sqrt{\frac{3}{32\pi}} \sin \theta e^{i\phi} + \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \cos \theta + \sqrt{\frac{3}{32\pi}} \sin \theta e^{-i\phi}$

1.6 Platí $\hat{L}_x \psi_{x1} = \hbar \psi_{x1}$

1.7 $\langle Y_1^1 | \psi_{x1} \rangle = \frac{1}{2} \neq 0$, a tedy ψ_{x1} není ortogonální na Y_1^1 .